

TEMA 3 · LÓGICA Y PENSAMIENTO HUMANO

Razonamiento y Planificación Automática | UNIR | Guía de estudio para evaluación final

#	Sección	Página
1	Tipos de lógica – panorama general	1
2	Lógica matemática – proposiciones y tablas de verdad	2
3	Lógica de descripción ALC	3
4	Lógica de orden superior (2.º orden)	4
5	Lógica multivaluada y lógica difusa	4
6	Tabla resumen rápido + preguntas de repaso	5

1. Tipos de Lógica – Panorama General

¿Qué es la lógica? Ciencia formal que estudia métodos y principios para identificar el razonamiento correcto. Permite la representación formal de relaciones entre objetos y sus propiedades. Su padre: **Aristóteles** (silogismo como argumento válido).

Tipo de lógica	Idea clave	Ejemplo / uso
Proposicional	Proposiciones V/F unidas con $\wedge \vee \neg \rightarrow$	p: 'llueve'; q: 'hace frío' $\rightarrow p \wedge q$
De predicados (1.er orden)	Añade cuantificadores $\forall \exists$	PROLOG; 'todo X que sea humano...'
Natural	Aprendizaje por acierto-error (razón innata)	Evitar tocar fuego tras quemarse
Científica	Experiencia + razón; busca causas de hechos	Método científico
Material	Incluye incertidumbre; conclusiones con duda	'Si está nublado, puede llover'
Formal / clásica	Estructura del argumento, no su contenido	Silogismo aristotélico
$\rightarrow$ Deductiva	De teorías generales a casos concretos	'Manuel es humano $\rightarrow$ tiene orejas'
$\rightarrow$ Inductiva	De casos específicos a reglas generales	Varios humanos con orejas $\rightarrow$ todos
Simbólica / matemática	Traduce pensamiento a lenguaje matemático	Demostración de teoremas
Modal	Operadores: siempre, a veces, tal vez...	Lógicas temporales en IA
Computacional	Derivada de simbólica; lenguajes de programación	Verificación de software
Multivaluada / difusa	Más de 2 valores de verdad; gradientes	Control de temperatura en AC

■ Las lógicas más relevantes para IA (las que profundiza el tema): **Matemática · Descriptiva ALC · Orden superior · Multivaluada · Difusa**

2. Lógica Matemática

Aplica el rigor matemático a la lógica. Cada expresión tiene **significado exacto y sin ambigüedades**. Muy ligada a ciencias de la computación (circuitos, programación lógica, IA).

2.1 Proposiciones

Toda afirmación con significado de la que se puede decir si es **Verdadera (V/1)** o **Falsa (F/0)**. Se representan con letras minúsculas: p, q, r...

■ **NO son proposiciones:** órdenes («lee esto»), exclamaciones, preguntas, instrucciones.

Tipo	Definición	Característica
Tautología	Siempre verdadera para cualquier asignación de valores	Valor de verdad no depende de componentes sino de cómo se relacionan
Contradicción	Siempre falsa para cualquier asignación	Opuesto a tautología
Contingencia / Falacia	Puede ser V o F según los valores de sus componentes	Combina tautología + contradicción

2.2 Conectivos lógicos y tablas de verdad

Conectivo	Símbolo	Cuándo es V	Truco mnemotécnico
Negación	$\neg p$ (o $\sim p$)	Cuando p es F	Invierte el valor
Conjunción (Y)	$p \wedge q$	Solo cuando AMBAS son V	Las dos deben cumplirse
Disyunción no exclusiva (O)	$p \vee q$	Al menos UNA es V	Basta con una
Disyunción exclusiva (O exclusivo)	$p \oplus q$	Solo UNA es V (no las dos)	Una u otra, nunca ambas
Condicional (SI...ENTONCES)	$p \rightarrow q$	FALSO solo si $p=V$ y $q=F$	La premisa V no puede llevar a conclusión F
Bicondicional (SSI)	$p \leftrightarrow q$	Cuando ambas tienen el MISMO valor	Equivalencia perfecta

Implicación lógica = condicional que es tautología. **Equivalencia lógica** = bicondicional que es tautología. Las tablas de verdad verifican si una proposición es tautología, contradicción o contingencia.

3. Lógica de Descripción ALC

Familia de **lenguajes de representación del conocimiento** usados para modelar ontologías (formalizaciones de un dominio). Es variante de la lógica de primer orden. Ideal para la **web semántica** porque permite agregar razonamiento a la red.

Elemento	Qué representa	Ejemplos
Conceptos	Clases o categorías del dominio	Persona, Mujer, Padre, ReciénNacido
Roles / Propiedades	Relaciones entre conceptos	tieneHijo, esHijoDe
Individuos	Elementos concretos del dominio	María, Jesús

3.1 Base de conocimiento: TBox y ABox

TBox (Terminological Box)	ABox (Assertional Box)
Describe los conceptos (términos). Axiomas terminológicos.	Describe los individuos (instancias). Axiomas asertivos.
Ejemplo: $\text{Mujer} \sqsubseteq \text{Persona}$ $\text{Hombre} \sqsubseteq \text{Persona}$ $\neg \text{Mujer}$	Ejemplo: $\text{maría} : \text{Mujer}$ $(\text{jésús}, \text{maría}) : \text{tieneHijo}$

3.2 Tipos de razonamiento (inferencia) en ALC

Tipo de razonamiento	Descripción
Satisfacción de conceptos	Verificar que un concepto no es vacío (no contradictorio)
Subsunción	Determinar si un concepto C está incluido en D ($C \sqsubseteq D$)
Instanciación	Verificar si un individuo a pertenece a un concepto C
Recuperación de información	Dado C, obtener todos los individuos $a \in C$
Comprensión	Dado un individuo a, obtener el concepto más específico C tal que $a \in C$

3.3 Atributos de propiedades (roles)

Atributo	Significado
----------	-------------

Reflexiva	$P(x,x)$ para todo x — cada elemento se relaciona consigo mismo
Irreflexiva	$\neg P(x,x)$ para todo x — ningún elemento se relaciona consigo mismo
Simétrica	Si $P(x,y) \rightarrow P(y,x)$
Asimétrica	Si $P(x,y) \rightarrow \neg P(y,x)$
Transitiva	Si $P(x,y)$ y $P(y,z) \rightarrow P(x,z)$
Inversa	P es inversa de Q si $P(x,y) \blacksquare Q(y,x)$
Funcional	$P(x,y)$ y $P(x,z) \rightarrow y=z$ (cada x tiene un único y)

4. Lógica de Orden Superior (2.º Orden)

Idea central: Extensión de la lógica de primer orden que añade **variables para propiedades, funciones y relaciones**, y cuantificadores que operan sobre ellas. Expande el poder expresivo sin agregar nuevos símbolos lógicos.

Nivel	¿Sobre qué cuantifica?	Ejemplo / uso
1.er orden (LPO)	Solo sobre objetos/individuos ($x, y, z, \dots$)	$\forall x \text{ Humano}(x) \rightarrow \text{TieneOrejas}(x)$
2.º orden monádica (LSOM)	Añade variables para subconjuntos del dominio	Cuantificar sobre propiedades
2.º orden completa (LSOC)	Variables + cuantificadores sobre cualquier relación	Mayor poder expresivo; usada en matemáticas

■ **Ventaja clave:** permite formalizar axiomas matemáticos de sistemas complejos que *no son formalizables con lógica de primer orden* (ej.: axioma de inducción de Peano).

5. Lógica Multivaluada y Lógica Difusa

Lógica Multivaluada	Lógica Difusa (Borrosa)
Permite más de 2 valores de verdad . Describe conceptos intermedios como: grande, tibio, lejos, muchos.	Subconjunto de la multivaluada. Representa matemáticamente incertidumbre y vaguedad . Padre: Lofti A. Zadeh (término creado en 1974).
Herramienta conceptual para información difusa, vaga o incierta.	El mapeo entre conceptos se hace por semántica , no por precisión numérica.

5.1 Sistema difuso – funcionamiento

Estructura: **Entradas** → **Sistema de Control** → **Salida** → **Entorno físico** → **(retroalimentación)**

El sistema usa reglas heurísticas de la forma **SI (antecedente) ENTONCES (consecuente)** donde ambas partes son conjuntos difusos.

Antecedente (SI...)	Consecuente (ENTONCES...)
SI hace calor	ENTONCES bajar temperatura
SI la temperatura es alta Y la humedad es alta	ENTONCES velocidad del ventilador = máxima
SI la velocidad es baja	ENTONCES aumentar aceleración gradualmente

Aplicaciones en IA: Razonamiento bajo incertidumbre · Gestión de bases de datos con información imprecisa · Sistemas de control (aires acondicionados, trenes, cámaras) · Minería de datos con conjuntos difusos.

6. Tabla Resumen Rápido para el Examen

Concepto clave	Definición / punto a recordar
Proposición	Afirmación V o F representada como p, q, r...
Tautología	Siempre V; no depende de valores de componentes
Contradicción	Siempre F en todos los casos
Contingencia	Puede ser V o F según componentes
Conectivos	$\neg$ (no), $\wedge$ (y), $\vee$ (o), $\rightarrow$ (si-entonces), $\leftrightarrow$ (sii)
Condiciona $p \rightarrow q$	FALSO solo cuando $p=V$ y $q=F$
Tablas de verdad	Herramienta para verificar propiedades de proposiciones
Lógica ALC	Describe ontologías; 3 elementos: conceptos, roles, individuos
TBox	Axiomas sobre conceptos/términos del dominio
ABox	Axiomas sobre individuos concretos
Subsunción	$C \sqsubseteq D \rightarrow$ el concepto C está incluido en D
2.º orden	Cuantifica sobre propiedades y relaciones (no solo objetos)
Lógica difusa	Valores intermedios; reglas SI-ENTONCES; padre: Zadeh (1974)
Sistema difuso	Entradas $\rightarrow$ Control (reglas) $\rightarrow$ Salida $\rightarrow$ Retroalimentación

7. Preguntas de Repaso

1	¿Cuál es la diferencia entre lógica deductiva e inductiva? Da un ejemplo de cada una.
2	¿Cuándo es falso un condicional $p \rightarrow q$? ¿Por qué esa regla tiene sentido?
3	Explica con tus palabras qué es una tautología y da un ejemplo cotidiano.
4	¿Qué representan el TBox y el ABox en la lógica ALC? ¿En qué se diferencian?
5	¿Por qué la lógica de 2.º orden es más potente que la de 1.er orden?
6	¿Qué ventaja tiene la lógica difusa para modelar sistemas de control del mundo real?
7	Construye una regla difusa para un sistema de riego automático.
8	¿Cuál es el papel de la lógica ALC en la web semántica?

Respuestas al test del tema

Preg.	Resp.	Justificación rápida
-------	-------	----------------------

1	D	Todas son afirmaciones con valor de verdad definible
2	B y D	Orden (B) y pregunta (D) no son declarativos
3	A – Verdadero	La última columna es siempre V $\rightarrow$ tautología
4	B	Lógica computacional deriva de la simbólica; aplica a CS
5	C	Difusa representa tanto vaguedad como incertidumbre
6	B	Significado exacto y simbolismo preciso
7	A y B	Produce salida que actúa sobre entorno; usa SI-ENTONCES
8	A – Verdadero	Contingencia: puede ser V o F
9	B	Zadeh, creó conjuntos difusos; término 'lógica difusa' en 1974
10	A	Lógica multivaluada permite valores intermedios